PDMAX 2.0 Previsão da demanda máxima por barra

Sumário

1. Introdução 3
2. Modelo de previsão da demanda máxima 3
2.1 Modelo 1 3
2.2 Modelo 2 4
2.3 Modelo 3 4
2.4 Modelo 4 4
2.5 Modelo 5 5
2.6 Modelo 6 5
2.7 Modelo 7 5
2.8 Modelo 8 6
2.9 Modelo 9 6
3 Instalação 6
4 Dados de entrada 7
5 Execução do PDMAX via console R/RStudio 8
5.1 Execução do pdmax para várias barras e variáveis 9
5.2 Cálculo da média das previsões de demanda 11
5.3 Visualização das previsões em uma barra 14

1. Introdução

O presente relatório descreve os modelos de previsão da demanda máxima por barra implementados no programa PDMAX 2.0, desenvolvido para o ambiente R. Apresenta também os procedimentos para instalação do programa, a estrutura dos arquivos que contêm os dados de entrada (carga e PIB) e os parâmetros necessários à execução dos modelos. Por fim, a última seção ilustra a aplicação do programa por meio de um exemplo com dados reais.

2. Modelo de previsão da demanda máxima

O programa pdmax disponibiliza nove modelos distintos para a previsão da demanda máxima por barra. Cada modelo pode ser ajustado individualmente aos dados históricos de cada barra, permitindo obter previsões da demanda máxima por patamar de carga (leve, médio e pesado), bem como da demanda máxima não coincidente. A seguir, apresenta-se uma breve descrição dos nove modelos implementados no programa.

Vale ressaltar que em todos os modelos, a critério do usuário, a demanda máxima pode corresponder à demanda máxima no patamar pesado, médio ou leve, ou ainda à demanda máxima não coincidente.

2.1 Modelo 1

Neste modelo a previsão da demanda máxima na barra *i*, no mês *t*, é proporcional à previsão da demanda máxima para o sistema, conforme indicado na equação (1):

$$demanda_máx_barra_{i,t} = demanda_máx_sistema_t \times \phi_{i,m(t)} \quad (1)$$

em que $\phi_{i,m(t)}$ é um fator de participação da barra *i* na demanda máxima do sistema e $m(t)$ identifica o mês do ano (1 a 12) correspondente ao mês *t*.

O fator de participação $\phi_{i,m(t)}$ é determinado a partir da média mensal no período histórico para cada mês do ano:

$$\phi_{i,m} = \frac{1}{|T_m|} \sum_{t \in T_m} \frac{demanda_máx_barra_{i,t}}{demanda_máx_sistema_t} \quad (2)$$

em que T_m representa o conjunto de meses da série histórica correspondente ao mês *m* e $|T_m|$ a sua cardinalidade.

Já a previsão da demanda máxima do sistema no mês *t* é determinada em função da previsão de mercado (MWh) para o sistema interligado no mesmo mês, conforme indicado a seguir:

$$demanda_máx_sistema_t = \frac{previsão\ de\ mercado_t}{\theta_{m(t)}} \quad (3)$$

em que $\theta_{m(t)}$é o fator de carga para o mês *m*, calculado pela média histórica em (4).

$$\theta_m = \frac{1}{|T_m|} \sum_{t \in T_m} \frac{mercado_sistema_interligado_t}{demanda_máx_sistema_t \times horas_mês_t} \quad (4)$$

2.2 Modelo 2

Assim como no modelo 1, a previsão da demanda máxima na barra *i*, no mês *t*, é obtida proporcionalmente à previsão da demanda máxima do sistema, apresentada em (5), que, por sua vez, é calculada com base na previsão de mercado, conforme indicado em (6). A diferença em relação ao modelo 1 reside na forma de projeção dos fatores de carga θ_t e de participação $\phi_{i,t}$, que são projetados mensalmente pelos métodos Holt-Winters e ETS respectivamente.

$$demanda_máx_barra_{i,t} = demanda_máx_sistema_t \times \phi_{i,t} \quad (5)$$

$$demanda_máx_sistema_t = \frac{previsão\ de\ mercado_t}{\theta_t} \quad (6)$$

2.3 Modelo 3

Assim como nos modelos anteriores, a previsão da demanda máxima na barra *i*, no mês *t*, é obtida proporcionalmente à previsão da demanda máxima do sistema, conforme estabelecido em (1) e (5). Neste modelo, entretanto, a demanda máxima do sistema é projetada a partir da previsão do PIB mensal do Amazonas, por meio do modelo de regressão dinâmica apresentado em (7). Já fator de participação da barra *i*, $\phi_{i,m(t)}$, é determinado com base na média histórica das participações mensais, conforme definido em (2).

$$\begin{gathered} ln(demanda_máx_sistema_t) = \beta_0 + \beta_1 ln(PIB_t) + \varepsilon_t \\ \varepsilon_t \sim ARIMA(p, d, q) \end{gathered} \quad (7)$$

em que β e ε representam os coeficientes a serem estimados e um erro aleatório respectivamente.

2.4 Modelo 4

De forma semelhante ao Modelo 3, a previsão da demanda máxima na barra *i*, no mês *t*, é obtida proporcionalmente à previsão da demanda máxima do sistema, estimada pelo modelo de regressão dinâmica apresentado em (7). A diferença, neste caso, está na determinação do fator de participação da barra i, $\phi_{i,m(t)}$, que é projetado por meio do método ETS.

2.5 Modelo 5

Neste caso, a previsão da demanda máxima por barra *i* é realizada diretamente por meio do método ETS.

2.6 Modelo 6

A partir do modelo 6 o fator de participação é diferenciado por patamar de carga, assim a demanda máxima da barra *i* tem a seguinte relação com a demanda máxima do sistema.

$$demanda_máx_barra_{i,m(t)}^{patamar\ j} = demanda_máx_sistema_t \times \phi_{i,m(t)}^{patamar\ j} \quad (8)$$

em que $\phi_{i,m(t)}^{patamar\ j}$ é o fator de participação da barra *i*, no patamar *j*, para o mês m do ano, calculado pela média histórica em (9).

$$\phi_{i,m}^{patamar\ j} = \frac{1}{|T_m|} \sum_{t \in T_m} \frac{demanda_máx_barra_{i,j,t}}{\alpha^{patamar\ j} \times demanda_máx_sistema_t} \quad (9)$$

em que $\alpha^{patamar\ j}$ é definido em (10) e *j* ∈ {pesado, médio, leve. não coincidente}.

$$\alpha^{patamar\ j} = média\left(\frac{demanda_máx_sistema_patamar_j_t}{demanda_máx_sistema_t}\right) \quad (10)$$

em que T_m representa o conjunto de meses da série histórica correspondente ao mês *m* e $|T_m|$ a sua cardinalidade

A previsão da demanda máxima do sistema no mês *t* é determinada em função da previsão de mercado (MWh) para o sistema interligado no mesmo mês, conforme em (3).

2.7 Modelo 7

No modelo 7, a previsão da demanda máxima da barra *i*, no patamar *j* e mês *t* corresponde ao produto entre a previsão da demanda máxima do sistema, calculada como no modelo 2, e o fator de participação, $\phi_{i,t}^{patamar\ j}$, cuja previsão é obtida a partir do método ETS aplicado na série temporal em (11).

$$\phi_{i,t}^{patamar\ j} = \frac{demanda_máx_barra_{i,j,t}}{\alpha_t^{patamar\ j} \times demanda_máx_sistema_t} \quad (11)$$

em que

$$\alpha_t^{patamar\ j} = \frac{demanda_máx_sistema_patamar_j_t}{demanda_máx_sistema_t} \quad (12)$$

2.8 Modelo 8

Assim como no modelo 6, a previsão da demanda máxima na barra *i*, no patamar *j* e no mês *t*, é obtida proporcionalmente à previsão da demanda máxima do sistema interligado, conforme em (8), (9) e (10). Porém, neste modelo, a demanda máxima do sistema é estimada a partir do PIB mensal do Amazonas, por meio do modelo de regressão dinâmica apresentado em (7), enquanto o fator de participação da barra é determinado com base na média histórica das participações mensais, conforme definido em (9) e (10).

2.9 Modelo 9

Neste modelo a previsão da demanda máxima na barra *i*, no patamar *j* e no mês *t*, é obtida proporcionalmente à previsão da demanda máxima do sistema, conforme em (8), (11) e (12). A demanda máxima do sistema interligado é estimada a partir do PIB mensal do Amazonas, por meio do modelo de regressão dinâmica apresentado em (7), enquanto a previsão do fator de participação da barra é determinada pelo método ETS ajustado à série temporal em (11).

3 Instalação

Para instalar o PDMAX copie o arquivo contendo o pacote R (amepmo.zip) para algum diretório. Na sequência abra o R ou RStudio. Para instalar o pacote no R use a opção do menu "Pacotes/Instalar pacote(s) a partir de arquivos zip locais...". Já no RStudio escolha a opção "*Tools/Install Packages...*" e na sequência escolha a opção "*Package Archive File*" na caixa de diálogo ilustrada na Figura 1. Nos dois casos selecione o arquivo amepmo.zip e siga as orientações apresentadas durante o processo de instalação.

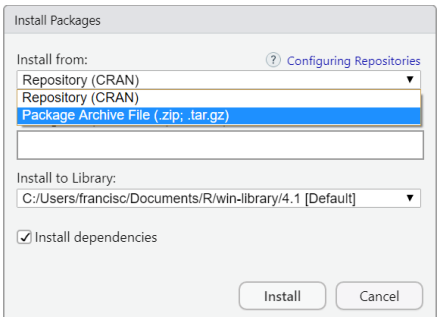


Figura 1. Caixa de diálogo aberta pelo RStudio para instalação de pacote via arquivo

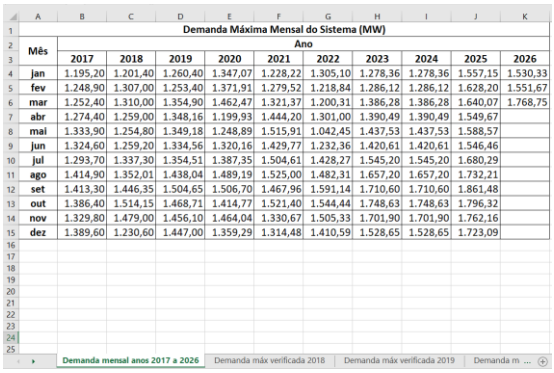
O programa usa os seguintes pacotes: dplyr 1.1.4, fpp3 1.0.2, lubridate 1.9.4, tibble 3.3.0, tsibble 1.1.6, openxlsx 4.2.8.1, plm 2.6.7, purrr 1.2.0, readxl 1.4.5, stringr 1.6.0,

tempdisagg 1.2.0, tidyr 1.3.2e zoo 1.8.15, os quais recomenda-se que sejam previamente instalados.

4 Dados de entrada

Os dados de entrada para o modelo de previsão estão distribuídos em quatro arquivos:

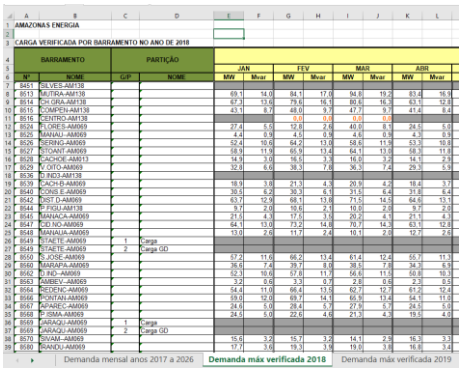
- Arquivo xlsx preparado pela AME com dados da demanda máxima do sistema interligado e dados da demanda máxima por patamar (pesada, média e leve) e demanda não coincidente para cada barra do sistema (Figura 1).
- Arquivo xlsx preparado pela AME contendo o histórico e o cenário anual do PIB do Amazonas no horizonte de planejamento (Figura 2).
- Arquivo CSV obtido na página do Banco Central do Brasil com índice de atividade econômica do Amazonas – IBCR-AM (Figura 3).
- Arquivo CSV com a previsão de mercado do sistema interligado da AME (Figura 4)



Demanda Máxima Mensal do Sistema (MW)

Mês	Ano									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
jan	1.195,20	1.201,40	1.260,40	1.347,07	1.228,22	1.305,10	1.278,36	1.278,36	1.557,15	1.530,33
fev	1.248,90	1.307,00	1.253,40	1.371,91	1.279,52	1.218,84	1.286,12	1.286,12	1.628,20	1.551,67
mar	1.252,40	1.310,00	1.354,90	1.462,47	1.321,37	1.200,31	1.386,28	1.386,28	1.640,07	1.768,75
abr	1.274,40	1.259,00	1.348,16	1.199,93	1.444,20	1.301,00	1.390,49	1.390,49	1.549,67	
mai	1.333,90	1.254,80	1.349,18	1.248,89	1.515,91	1.042,45	1.437,53	1.437,53	1.588,57	
jun	1.324,60	1.259,20	1.334,56	1.320,16	1.429,77	1.232,36	1.420,61	1.420,61	1.546,46	
jul	1.293,70	1.337,30	1.354,51	1.387,35	1.504,61	1.428,27	1.545,20	1.545,20	1.680,29	
ago	1.414,90	1.352,01	1.438,04	1.489,19	1.525,00	1.482,31	1.657,20	1.657,20	1.732,21	
set	1.413,30	1.446,35	1.504,65	1.506,70	1.467,96	1.591,14	1.710,60	1.710,60	1.861,48	
out	1.386,40	1.514,15	1.468,71	1.414,77	1.521,40	1.544,44	1.748,63	1.748,63	1.796,32	
nov	1.329,80	1.479,00	1.456,10	1.464,04	1.330,67	1.505,33	1.701,90	1.701,90	1.762,16	
dez	1.389,60	1.230,60	1.447,00	1.359,29	1.314,48	1.410,59	1.528,65	1.528,65	1.723,09	

Pasta com demanda máxima mensal do sistema interligado

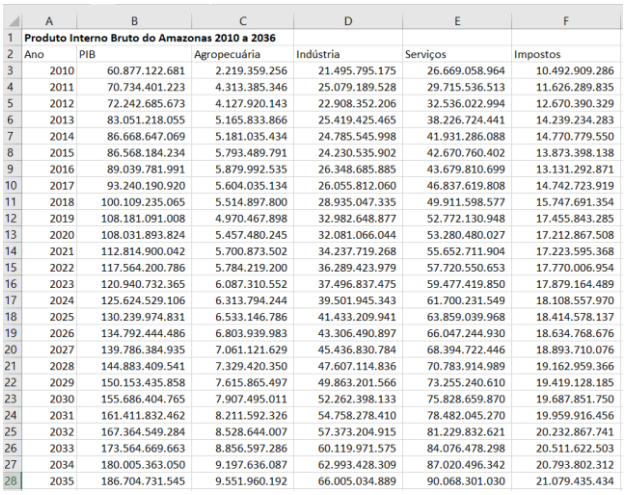


AMAZONAS ENERGIA

CARGA VERIFICADA POR BARRAMENTO NO ANO DE 2018

Pasta com demanda máxima mensal por barra e patamar, uma pasta para cada ano

Figura 1. Arquivo xlsx preparado pela AME com dados da demanda máxima



Produto Interno Bruto do Amazonas 2010 a 2036

Ano	PIB	Agropecuária	Indústria	Serviços	Impostos
2010	60.877.122.681	2.219.359.256	21.495.795.175	26.669.058.964	10.492.909.286
2011	70.734.401.223	4.313.385.346	25.079.189.528	29.715.536.513	11.626.289.835
2012	72.242.685.673	4.127.920.143	22.908.352.206	32.536.022.994	12.670.390.329
2013	83.051.218.055	5.165.833.866	25.419.425.465	38.226.724.441	14.239.234.283
2014	86.668.647.069	5.181.035.434	24.785.545.998	41.931.286.088	14.770.779.550
2015	86.568.184.234	5.793.489.791	24.230.535.902	42.670.760.402	13.873.398.138
2016	89.039.781.991	5.879.992.535	26.348.685.885	43.679.810.699	13.131.292.871
2017	93.240.190.920	5.604.035.134	26.055.812.060	46.837.619.808	14.742.723.919
2018	100.109.235.065	5.514.897.800	28.935.047.335	49.911.598.577	15.747.691.354
2019	108.181.091.008	4.970.467.898	32.982.648.877	52.772.130.948	17.455.843.285
2020	108.031.893.824	5.457.480.245	32.081.066.044	53.280.480.027	17.212.867.508
2021	112.814.900.042	5.700.873.502	34.237.719.268	55.652.711.904	17.223.595.368
2022	117.564.200.786	5.784.219.200	36.289.423.979	57.720.550.653	17.770.006.954
2023	120.940.732.365	6.087.310.552	37.496.837.475	59.477.419.850	17.879.164.489
2024	125.624.529.106	6.313.794.244	39.501.945.343	61.700.231.549	18.108.557.970
2025	130.239.974.831	6.533.146.786	41.433.209.941	63.859.039.968	18.414.578.137
2026	134.792.444.486	6.803.939.983	43.306.490.897	66.047.244.930	18.634.768.676
2027	139.786.384.935	7.061.121.629	45.436.830.784	68.394.722.446	18.893.710.076
2028	144.883.409.541	7.329.420.350	47.607.114.836	70.783.914.989	19.162.959.366
2029	150.153.435.858	7.615.865.497	49.863.201.566	73.255.240.610	19.419.128.185
2030	155.686.404.765	7.907.495.011	52.262.398.133	75.828.659.870	19.687.851.750
2031	161.411.832.462	8.211.592.326	54.758.278.410	78.482.045.270	19.959.916.456
2032	167.364.549.284	8.528.644.007	57.373.204.915	81.229.832.621	20.232.867.741
2033	173.564.669.663	8.856.597.286	60.119.971.575	84.076.478.298	20.511.622.503
2034	180.005.363.050	9.197.636.087	62.993.428.309	87.020.496.342	20.793.802.312
2035	186.704.731.545	9.551.960.192	66.005.034.889	90.068.301.030	21.079.435.434

Figura 2. Arquivo xlsx preparado contendo o histórico e o cenário anual do PIB

	A	B
1	Data	IBCR.AM
2	01/01/2003	58,71
3	01/02/2003	60,44
4	01/03/2003	61,84
5	01/04/2003	64,87
6	01/05/2003	67,06
7	01/06/2003	64,14
8	01/07/2003	68,51
9	01/08/2003	68,38
10	01/09/2003	70,71
11	01/10/2003	71,8
12	01/11/2003	72,13
13	01/12/2003	68,42
14	01/01/2004	63,45
15	01/02/2004	60,6
16	01/03/2004	71,13
17	01/04/2004	70,87
18	01/05/2004	74,35
19	01/06/2004	72,03
20	01/07/2004	71,35

Figura 3. Arquivo CSV com índice de atividade econômica do Amazonas – IBCR-AM

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	mes	Energia_injetada	residencial	rural	IP	proprio	comercial_	comercial_	industrial_	industrial_	poder_put	poder_put	serv_publi	serv_publi	perdas	livre_total	cativo_tot	compra_energia	
2	2018 jan	661137679,1	1,02E+08	969674	8516609	723246	14016081	65648098	85178107	46264933	0	26852004	12367620	2250295	2,96E+08	1,12E+08	2,54E+08	5,5E+08	
3	2018 fev	620818042,6	1E+08	906635	7696790	649976	12781299	62392574	81157626	40466598	0	27657140	9089780	2115044	2,76E+08	1,03E+08	2,42E+08	5,18E+08	
4	2018 mar	714054249,1	1,18E+08	1012889	8506873	754464	16161400	76360393	89898859	47041132	0	34002521	13969100	2381416	3,06E+08	1,2E+08	2,88E+08	5,94E+08	
5	2018 abr	659755642,5	1,19E+08	966078	8228063	718758	14363358	71996482	87420622	43982154	0	31363599	11939220	2291539	2,68E+08	1,14E+08	2,78E+08	5,46E+08	
6	2018 mai	684905072,8	1,21E+08	978626	8518349	782377	15741281	69995232	90570141	44787574	0	32958935	12320450	2442690	2,84E+08	1,19E+08	2,82E+08	5,66E+08	
7	2018 jun	682840055,9	1,18E+08	1044253	8516255	692395	14871272	72101615	77370458	43462621	0	32056889	12938450	1438249	3E+08	1,05E+08	2,78E+08	5,78E+08	
8	2018 jul	740394168,6	1,19E+08	1036600	8546487	1069706	15734945	72914446	88748133	46024016	0	34933517	11788900	2243009	3,38E+08	1,16E+08	2,86E+08	6,24E+08	
9	2018 ago	793489708,7	1,25E+08	942203	8550378	796083	16326297	78381688	99549243	44089897	0	39078444	12895480	2428092	3,65E+08	1,29E+08	3E+08	6,65E+08	
10	2018 set	772232970,2	1,24E+08	1007725	8173052	844365	15618595	74008710	89701090	41452520	0	35488264	12565920	2335744	3,67E+08	1,18E+08	2,88E+08	6,54E+08	
11	2018 out	859221495,6	1,33E+08	1049912	8449036	862508	24355300	81003067	96510407	45161781	0	43895391	13819560	2526180	4,09E+08	1,35E+08	3,16E+08	7,25E+08	
12	2018 nov	763971685,5	1,21E+08	1032643	8177475	744579	22828764	74943859	86335406	43906196	0	30350208	13211850	2423502	3,59E+08	1,22E+08	2,82E+08	6,42E+08	
13	2018 dez	663002429,8	1,02E+08	1103966	8465104	738760	22375592	65714330	74302356	39618114	0	28517866	13443550	2641639	3,04E+08	1,1E+08	2,49E+08	5,53E+08	
14	2019 jan	695933014,9	1,01E+08	1226554	8521479	758185	22034608	67070665	86077453	44419827	0	26744122	12934970	2634630	3,23E+08	1,21E+08	2,52E+08	5,75E+08	
15	2019 fev	637875139,8	1,06E+08	949535	7775220	922796	24163159	65458225	81326887	38835972	0	29312172	11179280	2294516	2,7E+08	1,17E+08	2,51E+08	5,21E+08	
16	2019 mar	736746115,9	1,22E+08	1199044	8617360	686658	24628983	71174210	85925023	40167715	0	33278932	12540356	2446349	3,34E+08	1,23E+08	2,8E+08	6,14E+08	
17	2019 abr	711239910,8	1,2E+08	1117546	8297053	861197	22421602	68914979	88993087	41933181	0	33011589	12385958	2499630	3,1E+08	1,24E+08	2,77E+08	5,87E+08	
18	2019 mai	730130417	1,19E+08	1166648	8583859	1185234	23458323	72870741	91543565	42963496	0	33840838	12871944	2556217	3,2E+08	1,28E+08	2,82E+08	6,02E+08	
19	2019 jun	725130040,1	1,2E+08	1129439	8117723	794938	22809162	69796588	80966396	41719289	0	32662905	12503512	2400071	3,33E+08	1,16E+08	2,76E+08	6,09E+08	
20	2019 jul	779744879,5	1,22E+08	1065261	8365558	820161	23972135	73843949	91170356	44833693	0	36290710	12605830	2601574	3,62E+08	1,28E+08	2,9E+08	6,52E+08	
21	2019 ago	808446125	1,36E+08	1052299	8376034	842692	24910136	80370244	99802510	45226805	0	37648783	13207538	2577818	3,59E+08	1,38E+08	3,12E+08	6,71E+08	
22	2019 set	797937684,9	1,25E+08	938739	2539699	815482	24369579	74563197	92414030	42816560	0	36644741	13340736	2587744	3,82E+08	1,3E+08	2,86E+08	6,68E+08	
23	2019 out	762993941,4	92835826	978845	17462288	825751	24562471	69174897	98632710	46625514	0	34641287	14102882	2620626	3,61E+08	1,37E+08	2,65E+08	6,26E+08	
24	2019 nov	767078851,7	1,2E+08	1032067	7633688	849908	24383914	77683057	94507290	45844277	0	34821310	14511272	2171021	3,44E+08	1,33E+08	2,9E+08	6,34E+08	
25	2019 dez	724542271,3	1,28E+08	1041916	12202358	814772	24609653	77139781	79497837	38528308	0	30842150	13727914	2392727	3,16E+08	1,18E+08	2,9E+08	6,07E+08	
26	2020 jan	768422015	1,23E+08	1084283	10212955	837383	24429887	78657322	94861940	43742355	0	28494763	13314038	2503793	3,48E+08	1,33E+08	2,88E+08	6,36E+08	
27	2020 fev	723742254	1,27E+08	984956	9558625	765741	23006092	82804300	89251922	41053729	0	30187864	12677691	2528843	3,04E+08	1,25E+08	2,95E+08	5,99E+08	
28	2020 mar	765907146,5	1,33E+08	1041585	10339661	849728	20754975	79360728	95269657	44027727	0	30423071	13379326	2493219	3,35E+08	1,29E+08	3,02E+08	6,37E+08	
29	2020 abr	630567120	1,21E+08	878960	9867060	714075	13064184	54746955	58669743	27962593	0	20178278	12774292	2402392	3,09E+08	84508219	2,37E+08	5,46E+08	

historico_e_previsoes_nao_recon

Figura 4. com a previsão de mercado do sistema interligado da AME

5 Execução do PDMAX via console R/RStudio

O programa PDMAX disponibiliza várias opções de execução, controladas por meio dos seguintes parâmetros de execução:

- arquivo: nome do arquivo xlsx preparado pela AME com dados da demanda máxima do sistema interligado e dados da demanda máxima por patamar (pesada, média e leve) e demanda não coincidente para cada barra do sistema (Figura 1).
- arquivopib: nome do arquivo xlsx preparado pela AME contendo o histórico e o cenário anual do PIB do Amazonas no horizonte de planejamento (Figura 2).
- arquivoindice: nome do arquivo CSV obtido na página do Banco Central do Brasil com índice de atividade econômica do Amazonas – IBCR-AM (Figura 3).

- arquivomarketmodel: nome arquivo CSV com a previsão de mercado do sistema interligado da AME (Figura 4).
- ano_mes_inic: mês e ano do início do histórico.
- ano_mes_fim: mês e ano do fim do histórico.
- horizonte: horizonte de previsão em meses.
- variavel_prevista: nomes das variáveis a serem previstas.
    - pesada: demanda máxima no patamar pesado.
    - media: demanda máxima no patamar médio.
    - leve: demanda máxima no patamar leve.
    - naocoincidente: demanda máxima não coincidente.
- nivel_tensao: 69kV ou 138 kV.
- lista_barras: nomes das barras consideradas nas previsões.
- tipo: número de a 1 a 9 que identifica os modelos de previsão
- grafico: variável lógica, se TRUE faz gráficos com previsões, se FALSE não exibe gráfico durante a execução do programa.
- tipoestudo: (0) para revisão PMO e (1) para o PMO (REV0)

5.1 Execução do pdmax para várias barras e variáveis

Para gerar previsões de demanda máxima de várias barras e variáveis deve-se utilizar a função pdmax, conforme o *script* apresentado no Quadro 1, no qual o programa é configurado para fornecer previsões, até 12 meses à frente, da demanda máxima não coincidente e nos patamares leve, média e pesada para as barras "CENTRO-AM138","CH.GRA-AM138","MUTIRA-AM138" e "D.IND3-AM138", segundo os modelos 1,2,3,4 e 5.

Quadro 1. *Script* para prever a demanda máxima para várias barras

```
arquivo = "C:/AME/pdmax/exemplo/Demanda maxima verificado 2018 a 2026.xlsx"
arquivopib = "C:/AME/pdmax/exemplo/Estimativa PIB - 2036.xlsx"
arquivoindice = "C:/AME/pdmax/exemplo/bcdata.sgs.25411.csv"
arquivomarketmodel="C:/AME/pdmax/exemplo/historico_e_previsoes_CARGA.csv"
ano_mes_inic= c(2017,1)
ano_mes_fim = c(2025,7)
horizonte=12
variavel_prevista=c("leve","media","pesada","naocoincidente")
nivel_tensao="138"
lista_barras=c("CENTRO-AM138","CH.GRA-AM138","MUTIRA-AM138","D.IND3-AM138")
tipo=c(1,2,3,4,5)
grafico=FALSE
resultado=pdmax(arquivo,arquivopib,arquivoindice,arquivomarketmodel,nivel_tensao,lista_barras,ano_mes_inic,ano_mes_fim,horizonte,variavel_prevista,tipo,grafico)
```

A seguir, o Quadro 2 apresenta um trecho do registro (*log*) de saída gerado durante a execução da rotina pdmax, selecionado para ilustrar as principais informações produzidas pelo processo, uma vez que o registro completo é extenso e contém informações repetitivas.

Quadro 2. Trecho do *log* de saída

```
[1] "================================================"
[1] "======              PDMAX 2.0               ======"
[1] "================================================"
[1] "TOTAL DE MODELOS AJUSTADOS = 80"
[1] "================================================"
[1] "2026-11-08 02:04:31.404623 AJUSTANDO MODELO  1 PARA PREVISAO DA DEMANDA MAXIMA leve"
[1] "previsao da demanda maxima do sistema a partir da previsao de mercado e media do fator de carga"
[1] "previsao de demanda maxima = previsao de mercado / (horas x fator de carga)"
[1] "leitura do arquivo com historico e previsao de mercado"
[1] "previsao do fator de participacao dada pela media historica"
[1] "leitura do arquivo com historico da demanda maxima"
[1] "previsao do fator de carga por media historica mensal"
[1] "consolidando dados dos barramentos"
[1] "iniciando modelagem de previsao das cargas nas barras"
[1] "fazendo previsao para a barra (serie sem NA) CENTRO-AM138"
[1] "     previsao do fator de participacao dada pela media historica"
[1] "     previsao da barra = produto previsao da demanda maxima x fator de participacao"
[1] "fazendo previsao para a barra (serie sem NA) CH.GRA-AM138"
[1] "     previsao do fator de participacao dada pela media historica"
[1] "     previsao da barra = produto previsao da demanda maxima x fator de participacao"
[1] "fazendo previsao para a barra (serie sem NA) MUTIRA-AM138"
[1] "     previsao do fator de participacao dada pela media historica"
[1] "     previsao da barra = produto previsao da demanda maxima x fator de participacao"
[1] "fazendo previsao para a barra (serie com NA) D.IND3-AM138"
[1] "     serie curta com menos de 36 observacoes, media do fator de participacao"
[1] "     previsao do fator de participacao dada pela media historica"
[1] "     previsao da barra = produto previsao da demanda maxima x fator de participacao"
[1] "EXECUCAO DO MODELO DE PREVISAO CONCLUIDA COM SUCESSO"
[1] "GRAVANDO ARQUIVO COM PREVISOES DA VARIAVEL leve"
[1] "C:/AME/pdmax/exemplo/leve_modelo_1_20261108_020431.csv"
```

No exemplo apresentado, a rotina pdmax executa os cinco modelos de previsão e projeta quatro variáveis: a demanda máxima não coincidente e as demandas máximas nos patamares pesado, médio e leve, considerando quatro barras selecionadas, totalizando 80 modelos ajustados (4 variáveis x 5 tipos de modelos x 4 barras).

Para cada combinação de modelo e variável, o *log* de saída apresenta um bloco de informações semelhante ao ilustrado no Quadro 2. A linha destacada em amarelo identifica o modelo de previsão utilizado (Modelo 1) e a variável projetada (patamar leve). As linhas destacadas em azul identificam as barras consideradas na previsão. As últimas linhas, apresentadas em verde, indicam o nome do arquivo CSV no qual são armazenadas as previsões mensais da demanda máxima no patamar leve, produzidas pelo modelo 1 (Figura 5). Observe que o nome do arquivo leve_modelo_1_20261108_020431.csv contém a informação do patamar (leve), o número do modelo (modelo_1) a data aaaammdd (20261108) e o horário de gravação do arquivo hhmmss (02h04m31s).

Esse mesmo bloco de informações é repetido para cada uma das demais combinações de modelos e variáveis, permitindo acompanhar a execução das previsões e identificar os respectivos arquivos de resultados.

	A	B	C	D	E	F
1	index	sistema	CENTRO-AM138	CH.GRA-AM138	MUTIRA-AM138	D.IND3-AM138
2	2025 ago	1.689,85	53,43	124,88	89,97	30,05
3	2025 set	1.722,00	58,31	82,06	67,13	28,56
4	2025 out	1.694,14	55,41	66,86	55,74	33,34
5	2025 nov	1.716,77	55,26	67,15	60,08	34,25
6	2025 dez	1.614,79	44,91	68,27	64,90	23,73
7	2026 jan	1.503,74	45,41	66,04	57,00	29,19
8	2026 fev	1.482,16	41,25	58,03	50,73	26,85
9	2026 mar	1.679,77	49,61	58,02	57,64	26,59
10	2026 abr	1.578,02	40,29	65,13	57,94	31,42
11	2026 mai	1.482,81	39,74	57,84	50,77	28,62
12	2026 jun	1.563,23	36,18	61,89	48,32	25,24
13	2026 jul	1.655,95	47,65	67,99	61,00	30,32

Figura 5. Previsões da demanda máxima no patamar leve produzidas pelo modelo 1

O arquivo de saída com as previsões mensais vem acompanho de outro arquivo leve_modelo_1_ANUAL_20261108_020431.csv com as previsões anuais para o período analisado (Figura 6).

	A	B	C	D	E	F
1	ano	sistema	CENTRO-AM138	CH.GRA-AM138	MUTIRA-AM138	D.IND3-AM138
2	2025	1.722,00	58,31	124,88	89,97	34,25
3	2026	1.679,77	49,61	67,99	61,00	31,42

Figura 6. Previsões da demanda máxima no patamar leve produzidas pelo modelo 1

Se a data definida em ano_mes_fim for anterior a data da última observação do arquivo xlsx preparado pela AME com dados históricos da demanda máxima, digite resultado no console do R/RStudio para visualizar as métricas de desempenho MAE (erro médio absoluto) e MAPE (erro médio relativo %) da previsão obtida para cada variável, em cada barra e por cada modelo. A seguir, no Quadro 3, apresentam-se os resultados para o modelo 5. Resultados semelhantes são apresentados para os demais modelos.

Quadro 3. Trecho do objeto resultado com métricas de desempenho para o modelo 5

```
69 CENTRO-AM138    5.982229 14.053597                     leve      5
70 CH.GRA-AM138    5.988784  9.396268                     leve      5
71 MUTIRA-AM138    4.425275  7.116499                     leve      5
72 D.IND3-AM138    3.002500 11.600811                     leve      5
73 CENTRO-AM138    7.267363  7.168582                    media      5
74 CH.GRA-AM138    7.359991  6.306727                    media      5
75 MUTIRA-AM138    3.005161  3.128764                    media      5
76 D.IND3-AM138    3.930000  9.408761                    media      5
77 CENTRO-AM138    9.715681 12.256943                   pesada      5
78 CH.GRA-AM138    8.702870  7.232028                   pesada      5
79 MUTIRA-AM138    4.745198  4.370222                   pesada      5
80 D.IND3-AM138    5.531250 14.510557                   pesada      5
81 CENTRO-AM138    8.535138  7.535771             naocoincidente      5
82 CH.GRA-AM138    7.106566  5.137373             naocoincidente      5
83 MUTIRA-AM138    6.607261  5.586846             naocoincidente      5
84 D.IND3-AM138    3.248750  7.035496             naocoincidente      5
85      sistema   45.026862  2.573572 demanda maxima do sistema      5
```

5.2 Cálculo da média das previsões de demanda

A média das previsões calculadas pelos diferentes modelos para cada barra do sistema elétrico permite combiná-las em uma única previsão. Essa abordagem busca melhorar a precisão dos resultados, aproveitando a complementaridade entre os modelos e atenuando os efeitos de eventuais erros individuais de previsão.

A função *medias_previsoes* do programa pdmax 2.0 permite obter a média das previsões de uma determinada variável (leve, média, pesada ou não coincidente) em cada barra em uma lista de barras, conforme indicado pelas linhas em negrito no Quadro 4.

Quadro 4. Cálculo das médias das previsões nas barras

```
arquivo = "C:/AME/pdmax/exemplo/Demanda maxima verificado 2018 a 2026.xlsx"
arquivopib = "C:/AME/pdmax/exemplo/Estimativa PIB - 2036.xlsx"
arquivoindice = "C:/AME/pdmax/exemplo/bcdata.sgs.25411.csv"
arquivomarketmodel="C:/AME/pdmax/exemplo/historico_e_previsoes_CARGA.csv"
ano_mes_inic= c(2017,1)
ano_mes_fim = c(2025,7)
horizonte=12
variavel_prevista="pesada" # apenas uma variável
nivel_tensao="138"
lista_barras=c("CENTRO-AM138","CH.GRA-AM138","MUTIRA-AM138","D.IND3-AM138") # lista de barras
tipo=c(1,2,3,4,5)
grafico=FALSE
resultados=medias_previsoes(arquivo,arquivopib,arquivoindice,arquivomarketmodel,nivel_tensao,lista_barras,ano_mes_inic,ano_mes_fim,horizonte,variavel_prevista,tipo,grafico)
```

Os parâmetros de entrada da função medias_previsoes são os mesmos da função pdmax, com exceção do parâmetro variavel_prevista, que deve especificar apenas uma das quatro variáveis previstas pelo modelo: “leve”, “media”, “pesada” ou “naocoincidente”. A rotina medias_previsoes executa o modelo pdmax individualmente para cada barra e, em seguida, calcula a média das previsões obtidas.

No *script* ilustrado no Quadro 4 as previsões são armazenadas no objeto resultados. Para acessar as médias das previsões de demanda máxima do sistema interligada e de cada barra, utilize o comando *resultados$previsoes_medias*, conforme ilustrado no Quadro 5.

Quadro 5. Médias das previsões de demanda máxima no patamar pesado

```
resultados$previsoes_medias
# A tibble: 12 × 6
      index sistema `CENTRO-AM138` `CH.GRA-AM138` `MUTIRA-AM138` `D.IND3-AM138`
      <mth>   <dbl>          <dbl>          <dbl>          <dbl>          <dbl>
 1 2025 ago   1699.           98.2           126.           99.4           40.7
 2 2025 set   1719.          100.            139.          104.            48.2
 3 2025 out   1704.           98.4           131.           102.            45.7
 4 2025 nov   1681.           96.9           128.           100.            45.1
 5 2025 dez   1589.           92.3           120.           101.            47.4
 6 2026 jan   1528.           73.3           113.            90.0           41.2
 7 2026 fev   1541.           74.2           113.            88.4           36.3
 8 2026 mar   1636.           81.0           116.            94.9           37.1
 9 2026 abr   1589.           81.1           114.            87.3           40.1
10 2026 mai   1560.           80.8           121.            90.6           37.5
11 2026 jun   1599.           82.8           118.            93.5           37.3
12 2026 jul   1668.           92.5           126.           102.            37.5
```

Para acessar a previsão da demanda máxima do sistema interligado obtida por cada modelo avaliado utilize o comando *resultados$previsoes_sistema*, conforme ilustrado no Quadro 6. Por sua vez, para acessar as previsões de cada modelo para as barras utilize o comando *resultados$previsoes_barras*, conforme ilustrado no Quadro 7.

Quadro 6. Previsões da demanda máxima no patamar pesado para o sistema interligado obtida por cada modelo avaliado

```
resultados$previsoes_sistema
      index simulacao_1 simulacao_2 simulacao_3 simulacao_4 simulacao_5
1  2025 ago    1689.849    1753.900    1641.183    1641.183    1769.242
2  2025 set    1722.004    1793.133    1629.275    1629.275    1821.400
3  2025 out    1694.141    1759.632    1622.587    1622.587    1822.476
4  2025 nov    1716.767    1800.414    1561.761    1561.761    1763.831
5  2025 dez    1614.786    1697.497    1499.671    1499.671    1631.127
6  2026 jan    1503.737    1563.901    1516.575    1516.575    1540.534
7  2026 fev    1482.164    1570.075    1545.042    1545.042    1562.603
8  2026 mar    1679.766    1763.340    1555.824    1555.824    1626.574
9  2026 abr    1578.020    1653.469    1553.425    1553.425    1605.354
10 2026 mai    1482.813    1578.542    1572.021    1572.021    1596.808
11 2026 jun    1563.226    1638.682    1586.859    1586.859    1617.723
12 2026 jul    1655.948    1687.687    1628.834    1628.834    1740.863
```

Quadro 7. Previsões da demanda máxima no patamar pesado em cada barra obtida

```
resultados$previsoes_barras
$`CENTRO-AM138`
# A tsibble: 12 x 6 [1M]
      index `CENTRO-AM138_1` `CENTRO-AM138_2` `CENTRO-AM138_3` `CENTRO-AM138_4` `CENTRO-AM138_5`
      <mth>            <dbl>            <dbl>            <dbl>            <dbl>            <dbl>
 1 2025 ago             96.2             116.             93.4             108.             77.0
 2 2025 set             97.5             122.             92.3             110.             80.4
 3 2025 out             94.7             118.             90.7             109.             78.6
 4 2025 nov             99.6             118.             90.6             103.             73.4
 5 2025 dez             97.7             110.             90.8              97.1            66.0
 6 2026 jan             61.0              94.6            61.6              91.8            57.3
 7 2026 fev             59.4              96.3            61.9              94.7            58.8
 8 2026 mar             73.9             108.             68.4              95.2            59.7
 9 2026 abr             69.8             105.             68.7              98.4            64.0
10 2026 mai             65.7             102.             69.7             102.             64.8
11 2026 jun             63.2             110.             64.2             106.             70.0
12 2026 jul             72.5             121.             71.3             117.             81.0
$`CH.GRA-AM138`
# A tsibble: 12 x 6 [1M]
      index `CH.GRA-AM138_1` `CH.GRA-AM138_2` `CH.GRA-AM138_3` `CH.GRA-AM138_4` `CH.GRA-AM138_5`
      <mth>            <dbl>            <dbl>            <dbl>            <dbl>            <dbl>
 1 2025 ago             127.             128.             124.             120.             129.
 2 2025 set             146.             141.             138.             128.             142.
 3 2025 out             133.             134.             127.             124.             139.
 4 2025 nov             131.             137.             119.             119.             135.
 5 2025 dez             135.             118.             126.             104.             119.
 6 2026 jan             106.             117.             107.             114.             120.
 7 2026 fev             104.             117.             108.             115.             123.
 8 2026 mar             110.             128.             102.             113.             127.
 9 2026 abr             124.             108.             122.             102.             112.
10 2026 mai             117.             119.             124.             118.             128.
11 2026 jun             114.             120.             116.             116.             124.
12 2026 jul             124.             126.             122.             121.             136.
$`MUTIRA-AM138`
# A tsibble: 12 x 6 [1M]
      index `MUTIRA-AM138_1` `MUTIRA-AM138_2` `MUTIRA-AM138_3` `MUTIRA-AM138_4` `MUTIRA-AM138_5`
      <mth>            <dbl>            <dbl>            <dbl>            <dbl>            <dbl>
 1 2025 ago             97.3             104.             94.5             97.1             105.
 2 2025 set            107.              106.            101.              96.3             108.
 3 2025 out            103.              104.             98.9             95.7             108.
 4 2025 nov            109.              103.             99.0             89.2             101.
 5 2025 dez            115.               99.0           107.              87.5              97.3
 6 2026 jan             88.6              91.9             89.3             89.1              91.1
 7 2026 fev             83.1              91.3             86.7             89.9              91.2
 8 2026 mar             91.3             106.              84.5             93.9              98.2
 9 2026 abr             89.1              88.9             87.7             83.5              87.5
10 2026 mai             85.8              91.5             91.0             91.1              93.4
11 2026 jun             92.1              95.6             93.5             92.5              93.8
12 2026 jul            104.              101.             102.              97.6             104.
$`D.IND3-AM138`
# A tsibble: 12 x 6 [1M]
      index `D.IND3-AM138_1` `D.IND3-AM138_2` `D.IND3-AM138_3` `D.IND3-AM138_4` `D.IND3-AM138_5`
      <mth>            <dbl>            <dbl>            <dbl>            <dbl>            <dbl>
 1 2025 ago             40.3             41.8             40.9             40.9             39.5
 2 2025 set             48.6             50.6             46.9             46.9             48.2
 3 2025 out             45.6             47.3             44.2             44.2             47.0
 4 2025 nov             46.0             48.3             42.7             42.7             45.6
 5 2025 dez             48.0             50.5             46.5             46.5             45.5
 6 2026 jan             39.7             41.3             41.8             41.8             41.1
 7 2026 fev             34.1             36.1             36.8             36.8             37.5
 8 2026 mar             37.5             39.3             36.0             36.0             36.6
 9 2026 abr             39.4             41.2             40.7             40.7             38.6
10 2026 mai             35.0             37.2             39.0             39.0             37.5
11 2026 jun             36.0             37.7             38.5             38.5             35.6
12 2026 jul             36.9             37.7             37.7             37.7             37.5
```

5.3 Visualização das previsões em uma barra

As rotinas *saida_grafica* e *mostra_prev_combinada* permitem visualizar graficamente as previsões para cada barra avaliada. A primeira apresenta as previsões geradas pelos diferentes modelos avaliados e as respectivas média e mediana, além dos valores observados, quando a data especificada no parâmetro *ano_mes_fim* (Quadro 2) é anterior à data da última observação disponível no arquivo com as séries históricas de demanda máxima por patamar e por barra. Já a segunda função exibe apenas a média das previsões e os valores observados quando a data especificada no parâmetro *ano_mes_fim* (Quadro 2). Execute o script no Quadro 8 para visualizar as previsões para o sistema ilustradas nas Figura 7 e 8. O objeto *resultados* indicado em azul no Quadro 8 é o mesmo que foi obtido pelo *script* no Quadro 4.

Quadro 8. Gráficos para as previsões da demanda máxima do sistema interligado

```
nome_barra="sistema"
saida_sistema=saida_grafica(resultados,arquivo,arquivopib,arquivoindice,arquivomarketmodel,nivel_tensao,lista_barras,ano_mes
_inic,ano_mes_fim,horizonte,variavel_prevista,tipo,grafico,nome_barra)
mostra_prev_combinada(saida_sistema,nome_barra)
```

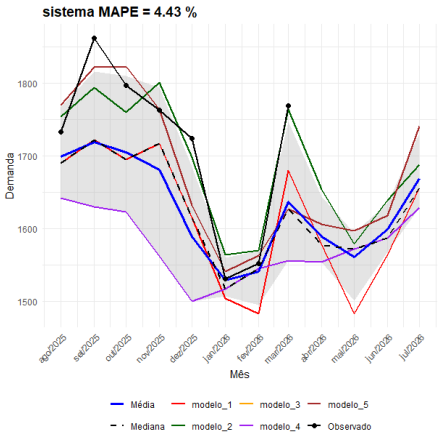


Figura 7. Previsões da demanda máxima no patamar pesado para o sistema interligado

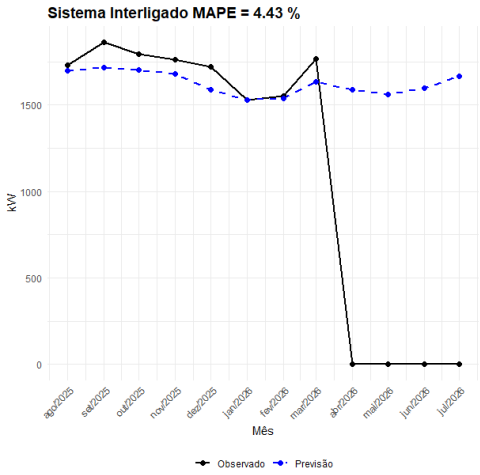


Figura 8. Média das previsões da demanda máxima no patamar pesado

A inclusão dos valores observados e do erro percentual absoluto médio (MAPE) nos títulos das Figuras 7 e 8 decorre da definição do parâmetro *ano_mes_fim* como uma data anterior à última observação disponível nas séries históricas de demanda máxima.

Para visualizar as previsões para uma barra, informe o nome da barra, conforme indicado no *script* ilustrado no Quadro 9 para a barra CH.GRA-AM138, cujas previsões são apresentadas nas Figura 9 e 10.

Quadro 9. Gráficos para as previsões da demanda máxima na barra CENTRO-AM138

```
nome_barra="CH.GRA-AM138"
saida_barra=saida_grafica(resultados,arquivo,arquivopib,arquivoindice,arquivomarketmodel,nivel_tensao,lista_barras,ano_mes_inic,ano_mes_fim,horizonte,variavel_prevista,tipo,grafico,nome_barra)
mostra_prev_combinada(saida_barra,nome_barra)
```

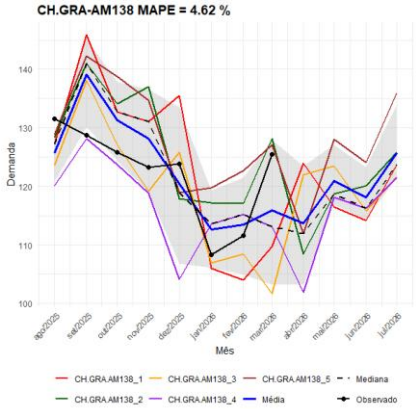


Figura 9. Previsões da demanda máxima no patamar pesado na barra CH.GRA-AM138

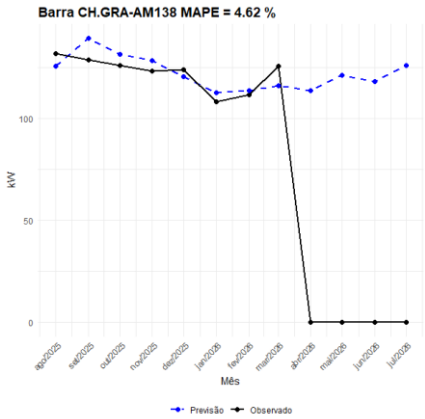


Figura 10. Média das previsões da demanda máxima no patamar pesado

Nas Figuras 7 e 9, as faixas em cinza representam os intervalos interquartis mensais, delimitados pelo intervalo entre o primeiro e o terceiro quartis em cada mês.